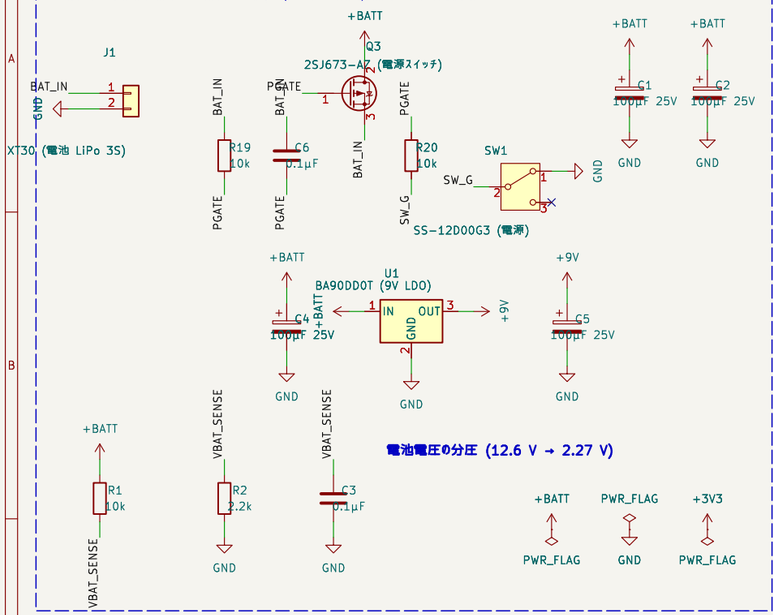
電源

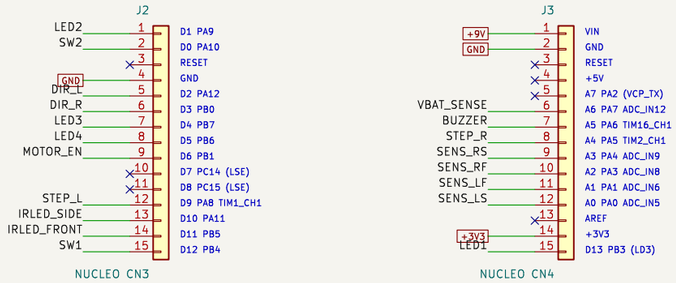
C1, C2: 各 MP6500 の VMOT の近くに置く

ON: SW1 で R20 を GND へ → VGS = −VBAT/2 (約 −5.4〜−6.3 V)。C6 で約 0.5 ms かけて ON



マイコン NUCLEO-L432KC (ピンソケットに差し込み)

※ SB16 / SB18 を外して使う (D4 / D5 を LED3 / LED4 に使うため)

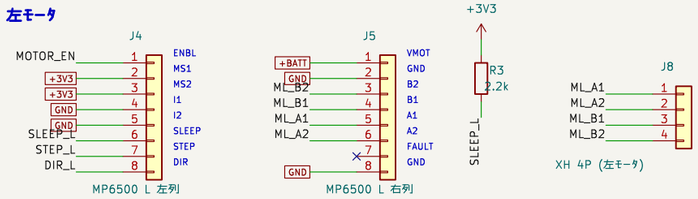


モータドライバ MP6500 デジタル電流制御版 ×2 (ピンソケットに差し込み)

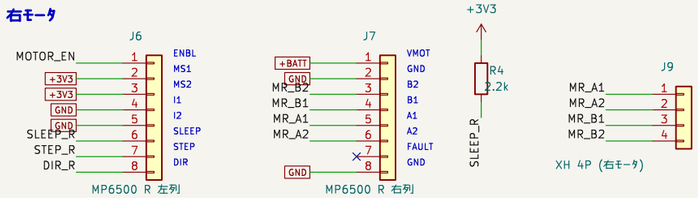
I1 = I2 = L で電流制限 2 A、MS1 = MS2 = H で 1/8 ステップ

ピンの並びは Pololu の配線図・裏面写真で確認済み (上から見て左列 ENBL〜DIR、右列 VMOT〜GND)

左モータ



右モータ



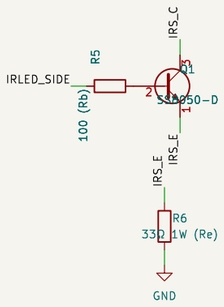
※ モータ線とコネクタのピン対応 (A1/A2/B1/B2) は要確認

壁センサ 赤外 LED 駆動 (+9V、定電流 約 80 mA)

I ≒ (3.3 V − 0.7 V) / 33 Ω。LED はセンサ基板上 (右のブロック)

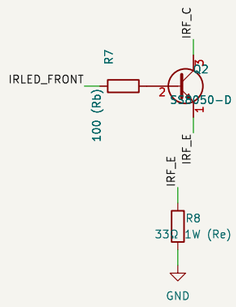
横 2 個

+9V → J10 (左横) → J13 (右横) → IRS_C



前 2 個

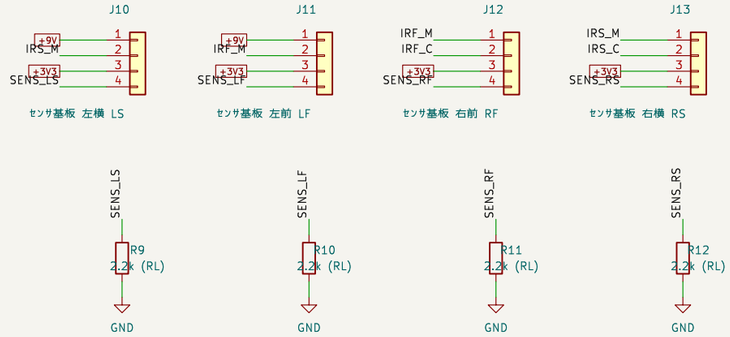
+9V → J11 (左前) → J12 (右前) → IRF_C



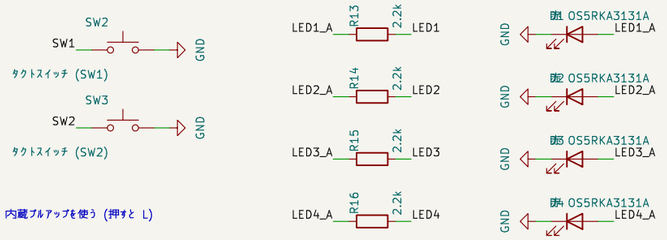
センサ基板 ×4 の差し込み口 (スリット + パット、はんだ付け)

センサ基板: 1 LED A / 2 LED K / 3 PT C / 4 PT E (hardware/sensor-board)

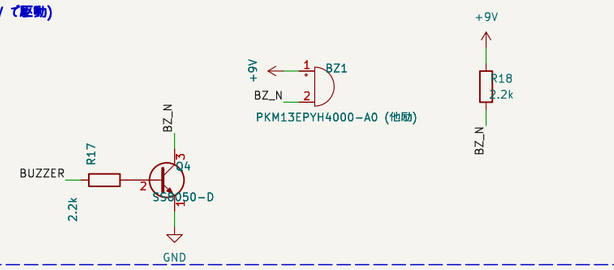
受光: 出力 = 光電流 × 2.2 kΩ (RL)



スイッチ・表示 LED・ブザー



ブザー (+9V で駆動)



注記

1. 表面実装部品は使わない。NUCLEO と MP6500 はピンソケットに差し込む
2. センサ基板 (4 枚、hardware/sensor-board) に赤外 LED とフォトトランジスタを 1 組ずつ載せ、J10〜J13 のスリットに差し込んではんだ付けする
   電池電圧 (+BATT) を直接使うのはモータ (MP6500 VMOT) のみ。赤外 LED・ブザー・NUCLEO は +9V
3. 電池 (+BATT) 10.8〜12.6 V。10.8 V でファームウェアが警告して停止する
4. USB をつなぐときは電池スイッチ ON → NUCLEO の LD2 点灯を確認 → USB の順
5. 詳細は docs/spec.md と docs/pin-assignment.md を参照

ライセンス: CC BY 4.0

東京理科大学 Mice

Sheet: /
File: mice-standard.kicad_sch

Title: Mice-Standard 標準機 回路図

Size: A3	Date: 2026-11-09	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1